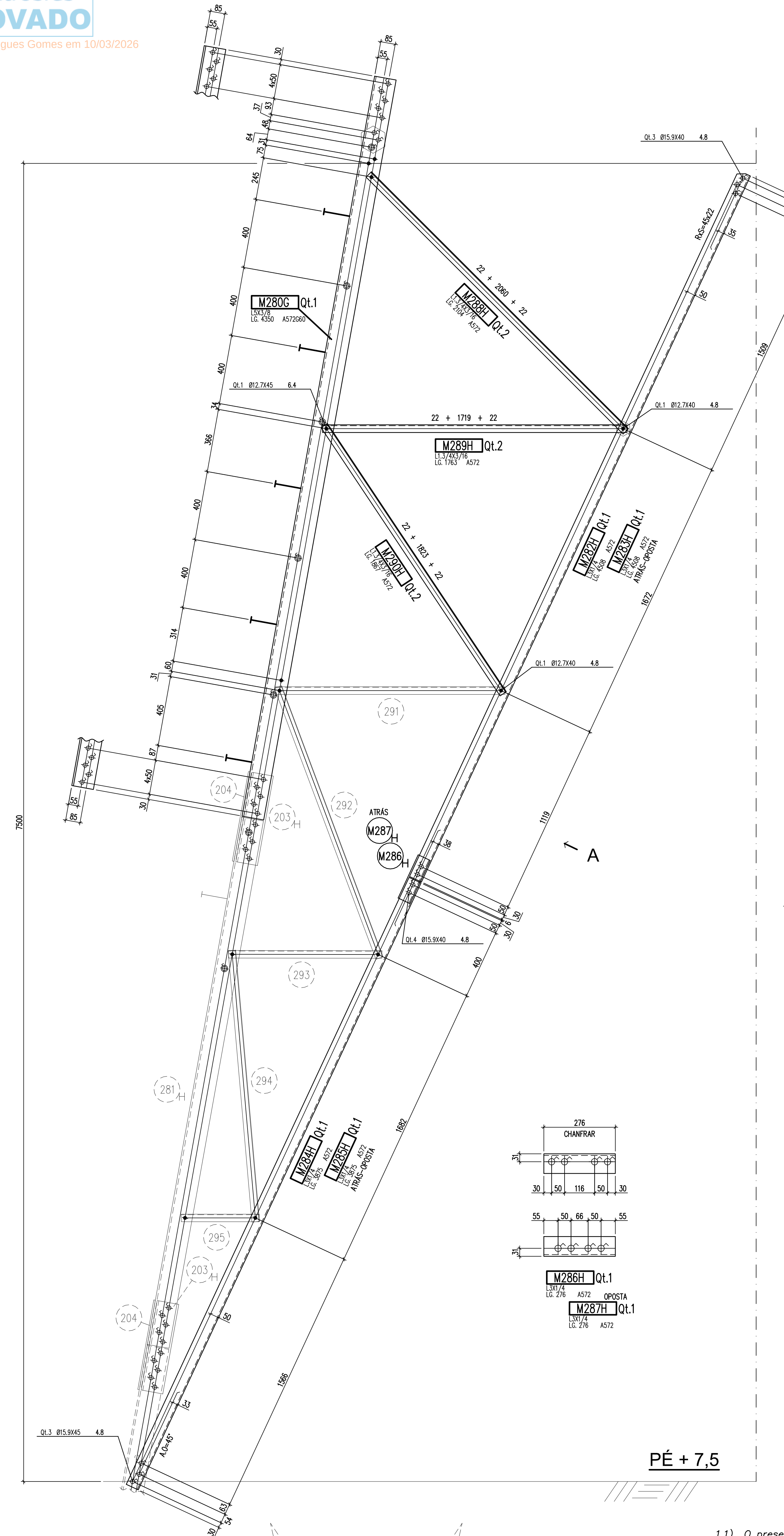
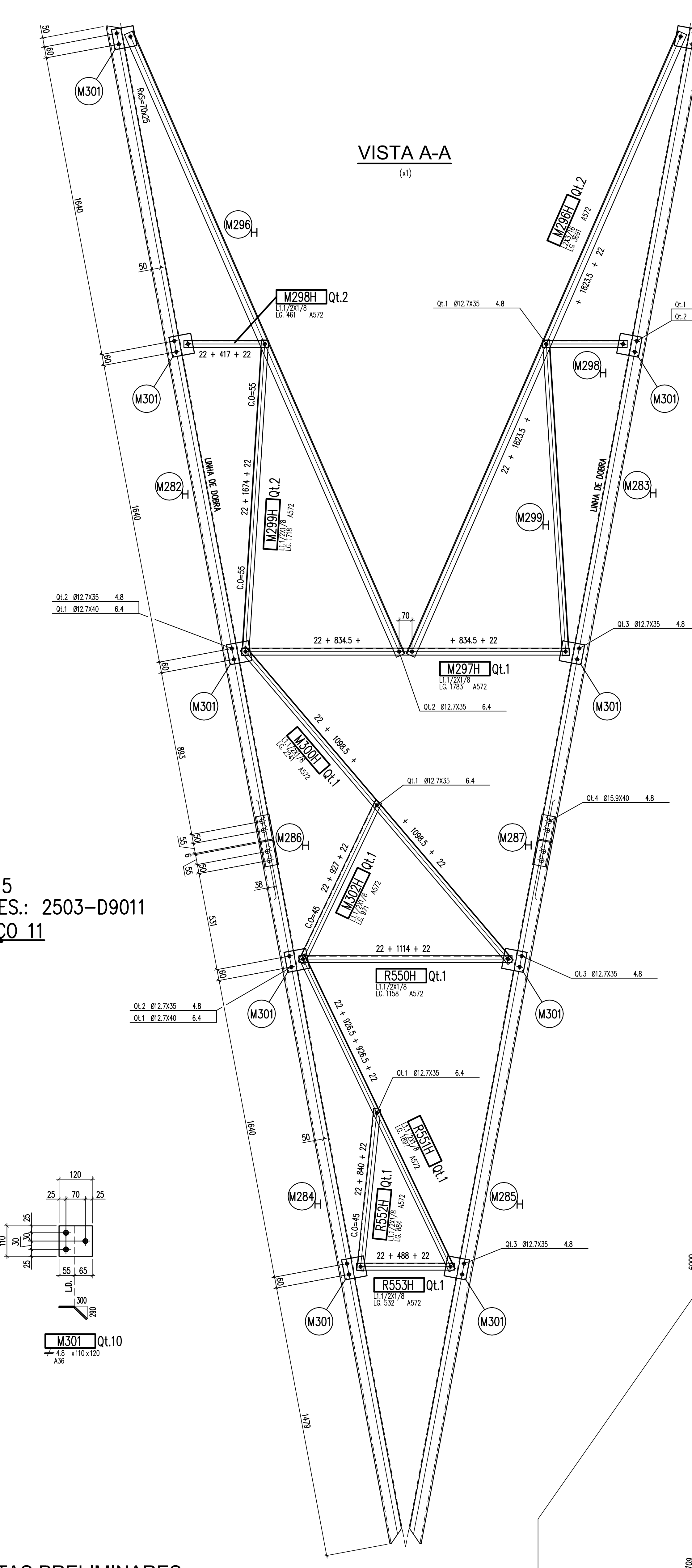
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 10/03/2026

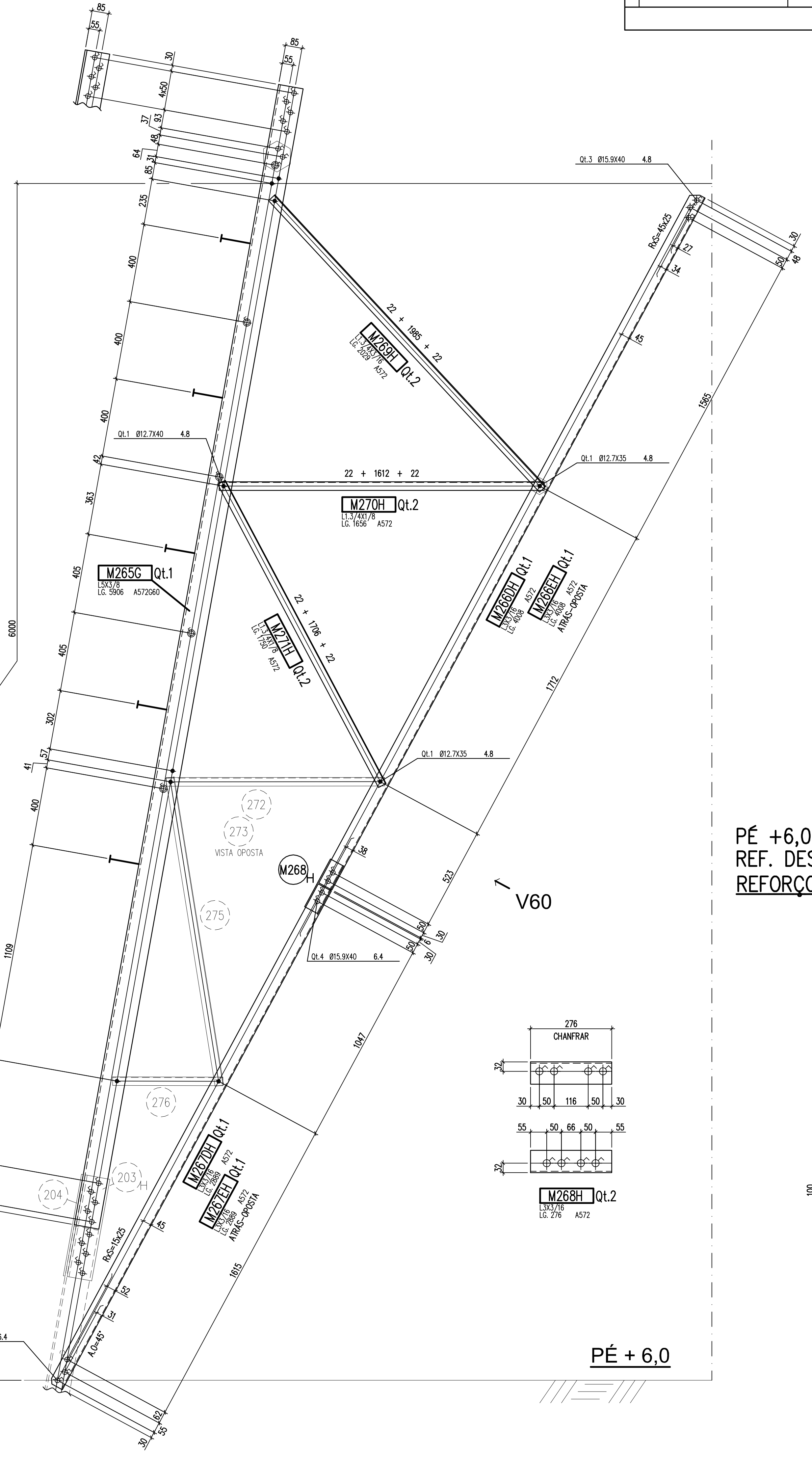

M280G Qt.1
M288H Qt.2
M289H Qt.2
M290H Qt.2
M282H Qt.1
M283H Qt.1
M284H Qt.1
M285H Qt.1
M286H
M287H
ATRÁS
A
22 + 2060 + 22
22 + 1719 + 22
22 + 1821 + 22
7500
PÉ + 7,5


VISTA A-A
(x1)
M301
M296H
M298H Qt.2
M299H Qt.2
M297H Qt.1
M300H Qt.1
M302H Qt.1
R550H Qt.1
R551H Qt.1
R552H Qt.1
R553H Qt.1
M282H
M283H
M284H
M285H
M286H
M287H
M299H
M298H
LINHA DE DOBRA
22 + 417 + 22
22 + 834,5 +
+ 834,5 + 22
22 + 1114 + 22
22 + 488 + 22

PÉ +7,5
REF. DES.: 2503-D9011
REFORÇO 11

276
CHANFRAR
30 50 116 50 30
55 50 66 50 55
M286H Qt.1
M287H Qt.1
OPOSTA

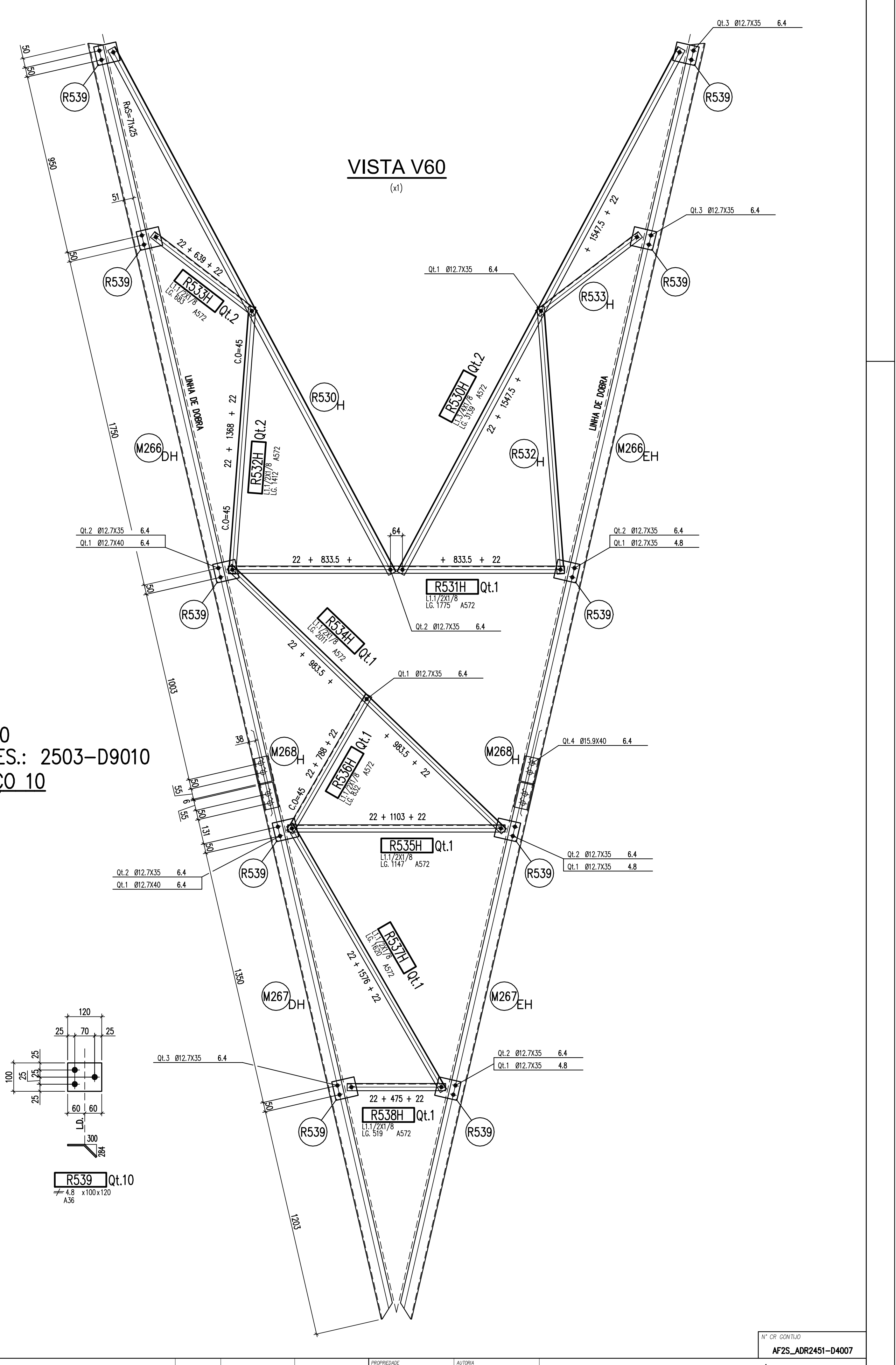
120
25 70 25
300
M301 Qt.10

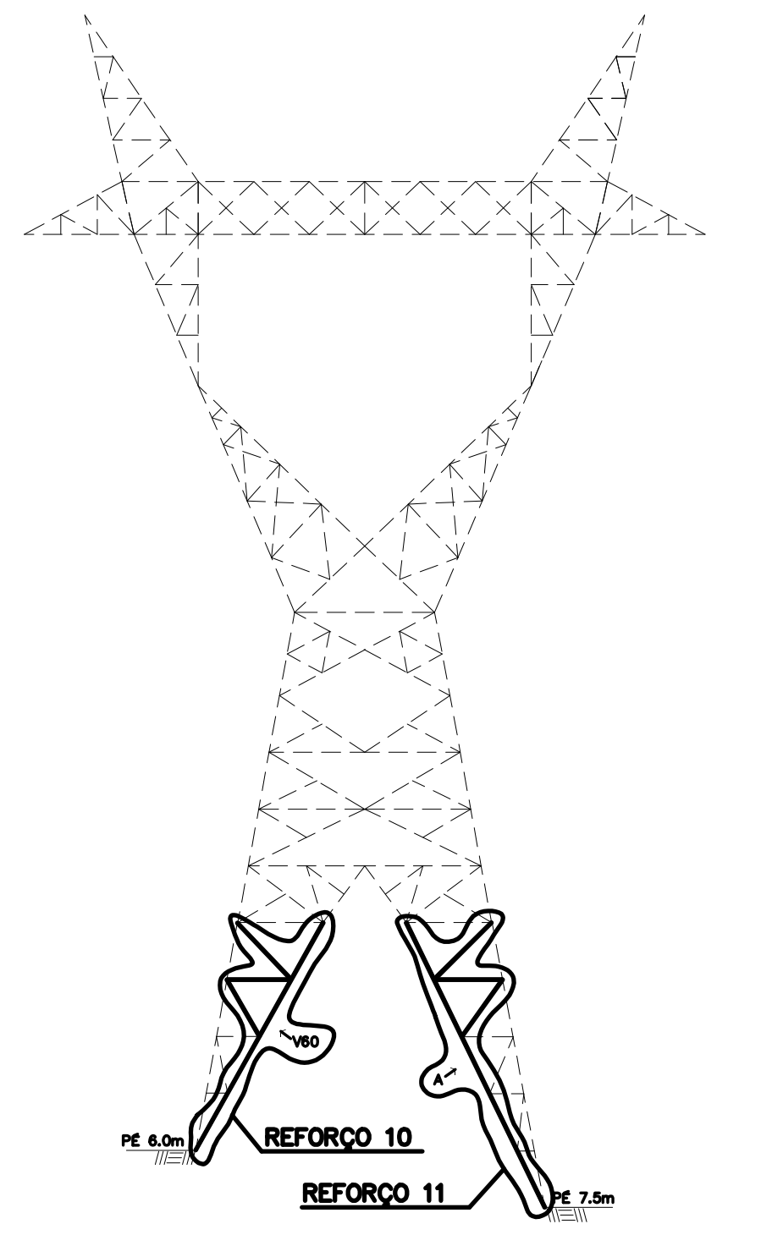

M265G Qt.1
M269H Qt.2
M270H Qt.2
M271H Qt.2
M266DH Qt.1
M266EH Qt.1
M267DH Qt.1
M267EH Qt.1
M268H
V60
22 + 1985 + 22
22 + 1612 + 22
22 + 1706 + 22
6000
VISTA OPOSTA
PÉ + 6,0

PÉ +6,0
REF. DES.: 2503-D9010
REFORÇO 10

276
CHANFRAR
30 50 116 50 30
55 50 66 50 55
M268H Qt.2

120
25 70 25
300
R539 Qt.10


VISTA V60
(x1)
R539
R530H Qt.2
R531H Qt.1
R532H Qt.2
R533H Qt.2
R534H Qt.1
R535H Qt.1
R536H Qt.1
R537H Qt.1
R538H Qt.1
M266DH
M266EH
M267DH
M267EH
M268H
LINHA DE DOBRA
22 + 833,5 +
+ 833,5 + 22
22 + 1103 + 22
22 + 475 + 22


V60
A
PÉ 6.0m
PÉ 7.5m
REFORÇO 10
REFORÇO 11

REFORÇO 10 – LISTA DE MATERIAIS

	MARCA OU POSIÇÃO	Qtd. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1	M265G	1	L5X3/8		5906	A572G60		108.1	108.1
2	M266DH	1	L3X3/16		4008	A572		22.0	22.0
3	M266EH	1	L3X3/16		4008	A572		22.0	22.0
4	M267DH	1	L3X3/16		2889	A572		15.9	15.9
5	M267EH	1	L3X3/16		2889	A572		15.9	15.9
6	M268H	2	L3X3/16		276	A572		1.5	3.0
7	M269H	2	L1.3/4X3/16		2029	A572		6.5	13.0
8	M270H	2	L1.3/4X1/8		1656	A572		3.5	7.0
9	M271H	2	L1.3/4X1/8		1750	A572		3.7	7.4
10	R530H	2	L1.3/4X1/8		3139	A572		6.6	13.2
11	R531H	1	L1.1/2X1/8		1775	A572		3.4	3.4
12	R532H	2	L1.1/2X1/8		1412	A572		2.7	5.4
13	R533H	2	L1.1/2X1/8		683	A572		1.3	2.6
14	R534H	1	L1.1/2X1/8		2011	A572		3.8	3.8
15	R535H	1	L1.1/2X1/8		1147	A572		2.2	2.2
16	R536H	1	L1.1/2X1/8		832	A572		1.6	1.6
17	R537H	1	L1.1/2X1/8		1620	A572		3.1	3.1
18	R538H	1	L1.1/2X1/8		519	A572		1.0	1.0
19	R539	10	CH 4.8	100	120	A36		0.5	4.5

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qtd. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
20	Ø12.7X35	4.8		7	GALVANIZADO	0.05	0.3
21	Ø12.7X35	6.4		30	GALVANIZADO	0.05	1.4
22	Ø12.7X40	4.8		2	GALVANIZADO	0.05	0.1
23	Ø12.7X40	6.4		2	GALVANIZADO	0.05	0.1
24	Ø15.9X40	4.8		6	GALVANIZADO	0.09	0.6
25	Ø15.9X40	6.4		16	GALVANIZADO	0.09	1.5
26	Ø15.9X45	6.4		6	GALVANIZADO	0.10	0.6
27	ARR Ø12.7X4.8			9	GALVANIZADO	0.02	0.1
28	ARR Ø12.7X6.4			32	GALVANIZADO	0.02	0.6
29	ARR Ø15.9X4.8			6	GALVANIZADO	0.02	0.1
30	ARR Ø15.9X6.4			22	GALVANIZADO	0.03	0.7
31	PALNUT Ø12.7			41	GALVANIZADO	0.01	0.2
32	PALNUT Ø15.9			28	GALVANIZADO	0.01	0.2
33	PORCA Ø12.7			41	GALVANIZADO	0.02	0.7
34	PORCA Ø15.9			28	GALVANIZADO	0.03	1.0

PESO TOTAL kg. 263.2 + 9.2 (Galv. 3.5%) = 272.4

REFORÇO 11 – LISTA DE MATERIAIS

	MARCA OU POSIÇÃO	Qtd. DE PEÇA	DESCRIÇÃO	LARG. mm.	COMPR. mm.	QUALID.	Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
1	M280G	1	L5X3/8		4350	A572G60		79.6	79.6
2	M282H	1	L3X1/4		4508	A572		32.9	32.9
3	M283H	1	L3X1/4		4508	A572		32.9	32.9
4	M284H	1	L3X1/4		3875	A572		28.3	28.3
5	M285H	1	L3X1/4		3875	A572		28.3	28.3
6	M286H	1	L3X1/4		276	A572		2.0	2.0
7	M287H	1	L3X1/4		276	A572		2.0	2.0
8	M288H	2	L1.3/4X3/16		2104	A572		6.7	13.5
9	M289H	2	L1.3/4X3/16		1763	A572		5.6	11.3
10	M290H	2	L1.3/4X3/16		1867	A572		6.0	11.9
11	M296H	2	L2X3/16		3691	A572		13.7	27.3
12	M297H	1	L1.1/2X1/8		1783	A572		3.4	3.4
13	M298H	2	L1.1/2X1/8		461	A572		0.9	1.7
14	M299H	2	L1.1/2X1/8		1718	A572		3.3	6.5
15	M300H	1	L1.1/2X1/8		2241	A572		4.3	4.3
16	M301	10	CH 4.8	110	120	A36		0.5	5.0
17	M302H	1	L1.1/2X1/8		971	A572		1.8	1.8
18	R550H	1	L1.1/2X1/8		1158	A572		2.2	2.2
19	R551H	1	L1.1/2X1/8		1897	A572		3.6	3.6
20	R552H	1	L1.1/2X1/8		884	A572		1.7	1.7
21	R553H	1	L1.1/2X1/8		532	A572		1.0	1.0

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

	DESCRIÇÃO	UNIF.	CLASS.	Qtd. DE PEÇA	NOTAS	PESO Kg. UNITÁRIO	PESO Kg. TOTAL
22	Ø12.7X35	4.8		26	GALVANIZADO	0.05	1.2
23	Ø12.7X35	6.4		8	GALVANIZADO	0.05	0.4
24	Ø12.7X40	4.8		4	GALVANIZADO	0.05	0.2
25	Ø12.7X40	6.4		2	GALVANIZADO	0.05	0.1
26	Ø12.7X45	6.4		2	GALVANIZADO	0.06	0.1
27	Ø15.9X40	4.8		22	GALVANIZADO	0.09	2.0
28	Ø15.9X45	4.8		6	GALVANIZADO	0.10	0.6
29	ARR Ø12.7X4.8			30	GALVANIZADO	0.02	0.5
30	ARR Ø12.7X6.4			12	GALVANIZADO	0.02	0.2
31	ARR Ø15.9X4.8			28	GALVANIZADO	0.02	0.7
32	PALNUT Ø12.7			42	GALVANIZADO	0.01	0.2
33	PALNUT Ø15.9			28	GALVANIZADO	0.01	0.2
34	PORCA Ø12.7			42	GALVANIZADO	0.02	0.7
35	PORCA Ø15.9			28	GALVANIZADO	0.03	1.0

PESO TOTAL kg. 309.4 + 10.8 (Galv. 3.5%) = 320.2

1) NOTAS PRELIMINARES

1.1) O presente projeto executivo de reforço aplica-se às torres tipo "AF2s":
LOTE 05 – ANEEL 01/2024 – SECCIONAMENTO DA LT 230kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA.
Desenvolvido conforme as conclusões da Verificação Estrutural C.R. GONTIJO.
Tem a finalidade de fornecer todas as informações necessárias para a fabricação e a montagem das peças de reforço a serem incorporadas à torre.

1.2) Os reforços a serem incorporados às torres foram organizados em grupos, e denominados Reforços 01 à 13.
A localização aproximada sobre a torre de cada um dos reforços encontra-se indicada em silhuetas esquemáticas presentes nos desenhos de detalhamento.
No item seguinte, apresenta-se uma descrição suscinta de cada um dos reforços junto ao número do desenho original (MKE/CHESF) que deve ser utilizado juntamente para executar o trabalho:

1.3) Descrição dos reforços:

- *Reforço 10. Aplica-se ao desenho 2503-D9010.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos e alterado material posição: M265G.
  Alteração de dimensionamento/bitola posição: M266DH, M266EH, M267DH, M267EH, M268H, M269H, M270H e M271H.
  Acréscimo de novas posições: R530H à R539.

- *Reforço 11. Aplica-se ao desenho 2503-D9011.*
  Esta modificação abrange:
  Acréscimo de furos e alterado material posição: M280G.
  Alteração de dimensionamento/bitola posições: M282H, M283H, M284H, M285H, M286H, M287H, M288H, M289H, M290H, M296H, M297H, M298H, M299H, M300H e M302H.
  Alteração de quantidade posição: M301.
  Acréscimo de novas posições: R550H à R553H.

1.4) Para cada um dos reforços propostos, o desenho de detalhamento correspondente indica:
- *Posições novas à serem incorporadas à torre, posições modificadas, com todas as informações necessárias à sua fabricação.*
- *Parafusos para fixação de posições novas ou modificadas.*
- *Furos novos não existentes nos projetos originais representados dentro do (⬡).*

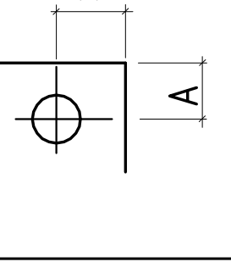
DESENHO DESENVOLVIDO EM CAD
PROIBIDO ALTERAÇÃO MANUAL

CONFIGURAÇÃO PENAS

COR	PENA
RED	0.15
YELLOW	0.15
GREEN	0.17
CYAN	0.20
BLUE	0.25
MAGENTA	0.15
WHITE	0.15

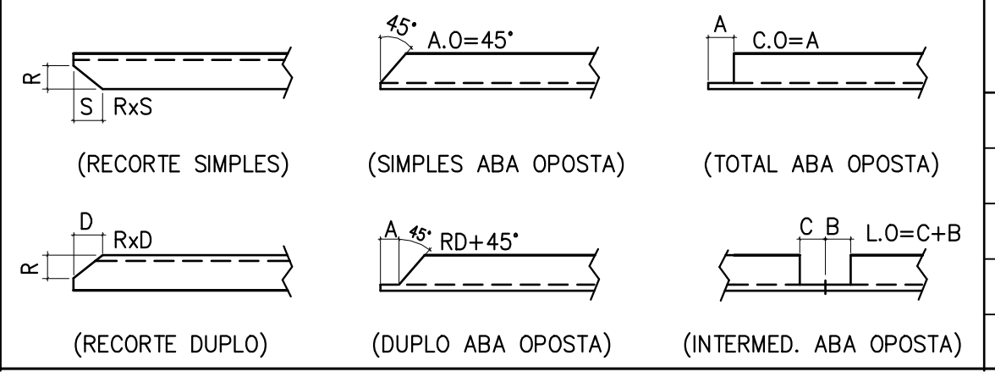
IMPRESSÃO: FORMATO A0

DISTÂNCIA FURO A BORDA(EXCETO INDICADO)



CANTONEIRA		CHAPA	
ØFURO	A	ØFURO	A
Ø14.5	22	Ø14.5	25
Ø18	25	Ø18	30
Ø21	30	Ø21	35

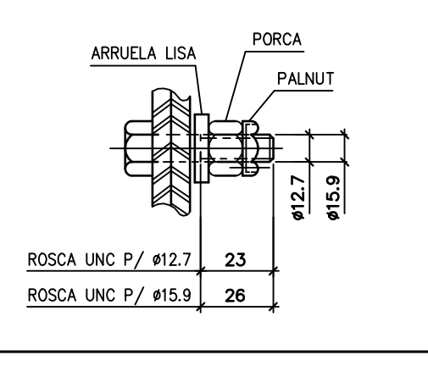
CONVENÇÃO DE RECORTES


R
S RxS
(RECORTE SIMPLES)
45° A.O=45°
(SIMPLES ABA OPOSTA)
A C.O=A
(TOTAL ABA OPOSTA)
R
D RxD
(RECORTE DUPLO)
A 45° RD+45°
(DUPLO ABA OPOSTA)
C B L.O=C+B
(INTERMED. ABA OPOSTA)

CONVENÇÃO PARAFUSOS

SIMBOL	ØPARAF.	ØFURO	TORQUE APERTO(Kg.M) MÍNIMO	TORQUE APERTO(Kg.M) MÁXIMO
●	1/2"	Ø14.5	4	6
⊕	5/8"	Ø18	9	11
●	3/4"	Ø21	15	18
⊕	5/8"	Ø18	FURO PARA DEGRAU	
●	1/2"	Ø14.5	FURO DE ATERRAMENTO	

MONTAGEM PARAFUSOS


ARRUELA LISA
PORCA
PALNUT
ø12.7
ø15.9
ROSCA UNC P/ ø12.7 23
ROSCA UNC P/ ø15.9 26

NOTAS e REFERÊNCIAS

1) PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO e SILHUETA, VER DOCUMENTO: AF2s_ADR2451-M2001.
2) PARA NOTAS GERAIS VER DOCUMENTO: LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0001.

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
01	APROVADO	09/03/2026	MDR	AFA
01A	ALTERADO PARAFUSOS CONFORME TABELA DE CÁLCULO "SAE-Paraf-A394T0"	12/02/2026	EPD-MONTAGNOLI	JRD-MONTAGNOLI
00	APROVADO	18/12/2025	MDR	AFA
00C	CONFORME COMENTÁRIOS	18/12/2025	MDR	HDG
00B	MODIFICAÇÕES EDITORIAIS, ALTERADO COMPRIMENTO POSIÇÃO R533H, REALOCADO TRELIÇAMENTO DA VISTA V60 e ALTERADO MATERIAL DAS POSIÇÕES M265G e M280G.	27/11/2025	EPD	JRD
00A	EMISSÃO INICIAL	30/10/2025	EPD	JRD

Nº CR GONTIJO
AF2S_ADR2451-D4007

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

APROVAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL TIPO AF2s
TORRE REFORÇADA
PÉ +6,0 e +7,5 (REFORÇOS 10 e 11)

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	FORMATO	Nº DESENHO	
LTNEI	A0	LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0006	
CLASSIFICAÇÃO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO	1/15	1	01

Nº Projetista: DE-01-006-151/25